

Introducción a la Topología

Topología I

Ain Bolaños Cortés
Universidad Panamericana
0267980@up.edu.mx

Contenido

1. Tarea Examen 1	3
2. Tarea Examen 2	4

1. Tarea Examen 1

¶ Teorema. 1.1

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$ cerrado y denso en sí mismo. Entonces A no es numerable.

¶ Ejercicio. 1.1

Sea X un espacio topológico tal que $\forall x \in X$ se cumple que $\{x\}$ es cerrado en X . Definimos

$$\mathcal{F}(X) = \{F \subseteq X \mid F \text{ es finito y no vacío}\}$$

Además, dados $F \in \mathcal{F}(X)$ y $U \in \tau_X$ tales que $F \subseteq U$ definimos

$$[F, U] = \{B \in \mathcal{F}(X) \mid F \subseteq B \subseteq U\}$$

Demuestre que:

1. La colección $\{[F, U] \mid F \in \mathcal{F}(X), U \in \tau_X \wedge F \subseteq U\}$ es base para alguna topología en $\mathcal{F}(X)$. Denotaremos esa topología con $\tau_{\mathcal{F}}$.
2. $[F, U]$ es un conjunto abierto y cerrado en $\tau_{\mathcal{F}}$.
3. $\{F\}$ es abierto en $\tau_{\mathcal{F}}$ si y solo si F es abierto en τ_X .

¶ Prueba. 1.1

Mira esto.



¶ Ejercicio. 1.2

Demuestre que $\mathbb{R}$ no se puede ver como la unión numerable de intervalos cerrados y acotados ajenos dos a dos.

¶ Prueba. 1.2



¶ Ejercicio. 1.3

Sean (X, τ) un espacio topológico y $\mathcal{B}_0$ una base para τ de tamaño mínimo y finita, es decir, si $\mathcal{B}$ es base para τ , entonces $|\mathcal{B}_0| \leq |\mathcal{B}|$. Demuestre que $\mathcal{B}_0$ es minimal respecto a la contención, es decir, si $\mathcal{B}$ es base, entonces $\mathcal{B}_0 \subseteq \mathcal{B}$.

$\mathcal{F}$

$\mathfrak{N}$

2. Tarea Examen 2